

B4-3

系统输入:

糖质功能语言的AI解析与应用。针对特定生理或病理过程，发展糖质功能解析的零样本预测模型；利用视频分析和图神经网络技术，整合分子组学与表型组数据，在群体层面上定量解析糖质合成酶、修饰酶、糖苷酶和糖蛋白的功能效应；利用机器推理技术，实现糖质分子网络的可解释性推断，为基于糖质的疾病干预提供新思路 and 策略。

系统输出:

项目提案：糖质功能语言的AI解析与应用

1. 研究背景与意义

- 背景：**糖质是生命“第三类生物大分子”，但结构与功能的“语言”解析远落后于基因与蛋白，成为精准医疗的盲区。
- 意义：**解码糖质功能语言，将开创“糖基化”调控生命过程的新认知维度，为疾病干预提供全新的“糖靶向”策略。

2. 核心科学问题与假设

本项目旨在将“糖质功能”从定性描述转为**可预测、可解析、可干预**的定量科学。核心假设：
- **假设1 (可预测性)：**基于零样本学习，可在无特定糖质实验数据下，预测其调控特定生理/病理过程的功能。
- **假设2 (网络因果性)：**通过多模态数据融合与机器推理，可推断出驱动表型的关键糖质分子网络与因果路径。
- **假设3 (可转化性)：**解析出的糖质功能网络可转化为可操作的干预靶点（酶、糖结构）与策略。

3. 研究方案与技术路线

3.1 构建糖质功能零样本预测模型

- 输入：**糖质序列/结构、目标生物过程文本描述。
- 模型：**基于大语言模型与几何深度学习，学习跨模态映射。
- 输出：**功能活性与作用机制的概率预测。

3.2 多模态数据整合与群体层面解析

- **数据层：**整合（糖）基因组、蛋白质组、糖组学与表型组（视频/图像）数据。
- **分析层：**
 - 利用**视频分析**量化细胞/组织动态表型。
 - 利用**图神经网络**构建“酶-糖结构-表型”异质网络。
- **输出：**定量关联糖合成/修饰酶与宏观表型效应。

3.3 糖质分子网络的可解释机器推理

- **方法：**结合符号推理与图神经网络，从关联中推断因果。
- **目标：**揭示调控特定表型的核心糖质通路、关键修饰节点及逻辑规则。
- **验证：**通过基因编辑（酶）或糖结构干预进行实验回溯验证。

4. 预期成果与科学影响

- **理论成果：**建立“糖质功能语言”的AI解析基础框架，发表里程碑式论文。
- **技术成果：**开源一套零样本预测与网络推理算法工具包。
- **应用成果：**在1-2类疾病（如癌症转移、免疫失调）中，鉴定出全新的糖基化干预靶点与先导策略。
- **长期影响：**推动“糖科学”进入数据驱动的精准时代，催生“糖信息学”新学科及糖基化药物新产业。